

5 회 차 · 누 적 O X

화학 I

원자 모형과 스펙트럼



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

보이지 않는 것을, 모형으로.

5회차는 **원자 모형의 변천과 스펙트럼**이다. 아무도 원자를 직접 본 적 없지만, 실험이 쌓일 때마다 모형은 더 정밀해졌다 · 톰슨의 전자, 러더퍼드의 핵, 보어의 껍질, 그리고 현대의 확률 구름.

줄기 하나만 잡아라. **전자의 에너지는 계단처럼 불연속(양자화)**이고, 그 계단을 오르내릴 때 빛이 드나든다. 선 스펙트럼이 그 증거다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자 모형의 변천과 톰슨	II - 2
2	러더퍼드 · 원자핵의 발견	II - 2
3	보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위	II - 2
4	바닥상태 · 들뜬상태와 전자 전이	II - 2
5	스펙트럼 · 선과 연속	II - 2
6	현대 원자 모형 · 오비탈	II - 2

1

UNIT II - 2 · 모형

원자 모형의 변천과 톰슨

낚시 · 이거 맞을까?

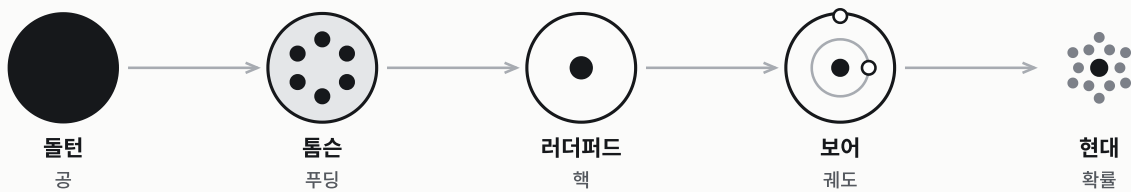
"전자를 발견한 사람은 러더퍼드다."

낚였다. 전자는 톰슨이 음극선 실험으로 발견했다. 러더퍼드는 원자핵을 발견했다.

옳은 문장

- 1 원자 모형은 돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형 순으로 발전했다. 새 실험이 이전 모형의 한계를 드러낼 때마다 바뀌었다.
- 2 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 음극선은 (-)전하를 띤 입자(전자)의 흐름이라 전기장에서 (+)극 쪽으로 휜다.
- 3 톰슨 모형은 (+)전하 바탕에 전자가 박힌 모형(푸딩에 건포도)이다. 아직 원자핵 개념이 없다.

그림 · 모형의 진화



새 실험이 한계를 드러낼 때마다 모형이 바뀌었다

돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대.

↑ 한 수 위

원자 모형의 역사는 '틀린 모형'의 행진이 아니라 '점점 덜 틀린 모형'의 행진이다. 각 모형은 당시 실험을 설명했고, 새 실험이 한계를 드러내면 다음 모형에 자리를 내줬다 · 과학은 진리를 한 번에 찾는 게 아니라 오차를 줄여 간다.

→ 이어진다 모형의 변천은 톰슨→러더퍼드→보어 실험으로 이어진다.

2

UNIT II - 2 · 러더퍼드

러더퍼드 · 원자핵의 발견

남시 · 이거 맞을까?

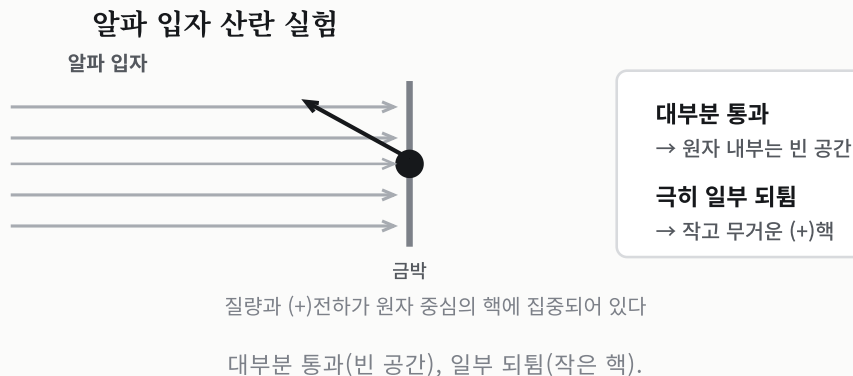
"알파 입자 산란 실험에서 대부분의 입자가 크게 휘었다."

남였다. 정반대다. 대부분 그대로 통과했고, 극히 일부만 휘거나 되튀었다 · 그래서 원자가 비어 있다는 걸 알았다.

옳은 문장

- 1 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다. 핵은 원자 중심의 작고 (+)전하를 띤 부분이다.
- 2 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과했고, 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.
- 3 이는 원자 내부가 대부분 빈 공간이고, 중심에 질량과 (+)전하가 모인 작은 핵이 있음을 뜻한다.

그림 · 알 파 입 자 산란



↑ 한 수 위

러더퍼드는 '휴지에 대고 쓴 포탄이 튕겨 나온 것만큼 놀라웠다'고 했다. 알파 입자 대부분이 통과한다는 건 원자가 거의 빈 공간이라는 뜻이고, 극소수가 되튬다는 건 그 한가운데 단단한 핵이 있다는 뜻이다 · 한 실험이 두 사실을 동시에 증명했다.

→ 이어진다 원자핵 발견은 보어 모형의 출발점이다.

3

UNIT II - 2 · 보어

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

남시 · 이거 맞을까?

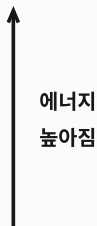
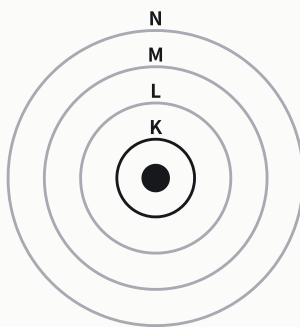
"전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다."

낮았다. 높다. $K < L < M < N$ 순으로 에너지가 커진다.

옳은 문장

- 1 보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 정해진 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. 이로써 수소의 선 스펙트럼을 설명했다.
- 2 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N($n=1, 2, 3, 4$)이고, 핵에서 멀수록 에너지가 높다($K < L < M < N$).
- 3 전자의 에너지는 불연속적(양자화)이다. 정해진 값만 가지며 껍질 사이 중간 에너지는 가질 수 없다. 주양자수 n 은 껍질 번호(1 이상의 자연수)다.

그림 · 전자껍질 K·L·M·N



K · L · M · N ($n=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$)

핵에서 멀수록 에너지 높음

$K < L < M < N$

정해진 값만 (양자화)

전자는 껍질 사이 중간 에너지는 가질 수 없다

핵에서 멀수록 에너지 높음 · 정해진 값만.

↑ 한 수 위

보어의 혁명은 '전자가 아무 에너지나 가질 수 없다'는 것이었다. 계단처럼 정해진 칸만 밟을 수 있고 칸 사이엔 설 수 없다(양자화). 일상에선 낯설지만 이 불연속성이 곧 선 스펙트럼의 정체다 · 자연이 연속이 아니라 '알갱이'로 되어 있다는 첫 신호였다.

→ 이어진다 전자껍질·에너지 준위는 전자 배치(다음 단원)의 토대다.

4

UNIT II - 2 · 전이

바닥상태·들뜬상태와 전자 전이

낚시 · 이거 맞을까?

"전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 에너지를 흡수한다."

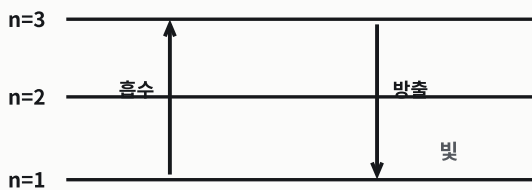
낚였다. 방출한다(빛). 흡수는 낮은 → 높은 준위로 갈 때다.

옳은 문장

- 1** 바닥상태는 전자가 가장 낮은 준위에 있는 가장 안정한 상태다. 에너지를 흡수해 높은 준위로 가면 들뜬상태 (불안정)가 된다.
- 2** 전자가 낮은 → 높은 준위로 가면 에너지를 흡수하고, 높은 → 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다.
- 3** 흡수·방출하는 에너지 = 두 준위의 에너지 차이다. 에너지가 클수록 빛의 파장이 짧다.

그림 · 흡수와 방출

전자 전이 · 흡수와 방출



낮 → 높 : 에너지 흡수
 높 → 낮 : 빛 방출
 빛 에너지 = 두 준위 차이
 에너지 클수록 파장 짧다

원소마다 준위 간격이 달라 빛(불꽃)의 색이 다르다

낮→높 흡수, 높→낮 방출 · 빛 = 두 준위 차이.

↑ 한 수 위

네온사인·불꽃놀이 색이 전부 이 원리다. 전자가 들뜬상태로 올라갔다 내려오며 두 준위 차이만큼의 빛을 방출하는데, 원소마다 준위 간격이 달라 색이 다르다 · 나트륨은 노랑, 구리는 청록. 빛의 색이 원소의 지문인 셈이다.

→ 이어진다 전자 전이는 스펙트럼·빛의 색을 설명한다.

5

UNIT II - 2 · 스펙트럼

스펙트럼 · 선과 연속

남시 · 이거 맞을까?

"수소의 선 스펙트럼은 연속적인 무지개 띠다."

남였다. 몇 개의 불연속적인 선이다. 연속 스펙트럼은 백색광에서 나온다.

옳은 문장

- 1 수소의 선 스펙트럼은 특정 파장의 빛만 나타나는 불연속적인 선으로 보인다. 각 선은 특정 두 준위 사이의 전이다.
- 2 선 스펙트럼이 불연속인 것은 전자의 에너지 준위가 양자화(불연속)되어 있기 때문이다. 반면 백색광은 연속 스펙트럼(끊김 없는 무지개 띠)이다.
- 3 보어 모형은 수소 선 스펙트럼은 잘 설명했지만, 전자가 여럿인 원자(헬륨 이상)는 설명하지 못한다.

그림 · 선 VS 연속

연속 스펙트럼 (백색광)



선 스펙트럼 (수소)



불연속 = 에너지 준위가 양자화되어 있다는 증거

선 스펙트럼의 불연속이 양자화의 증거다.

↑ 한 수 위

선 스펙트럼은 원소의 '바코드'다. 별빛을 분광하면 그 별에 어떤 원소가 있는지 선 위치로 읽어낼 수 있다. 헬륨(He)은 지구가 아니라 태양 스펙트럼에서 먼저 발견됐다 · 빛만으로 수억 km 밖 원소를 알아내는 것이다.

→ 이어진다 선 스펙트럼은 양자화의 증거이자 현대 모형의 단서다.

6

UNIT II-2 · 오비탈

현대 원자 모형 · 오비탈

낚시 · 이거 맞을까?

"오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도다."

낚였다. 오비탈은 전자가 발견될 확률이 높은 공간이다. 정해진 궤도(보어)는 옛 모형이다.

옳은 문장

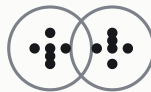
- 1 현대 원자 모형에서 전자는 정확한 위치가 아니라 확률 분포로 나타낸다. 전자가 발견될 확률이 높은 공간을 오비탈이라 한다.
- 2 불확정성 원리: 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다. 그래서 전자를 확률적으로 다룬다.
- 3 오비탈에는 s, p, d, f 종류가 있고 모양이 다르다(s는 공 모양, p는 아령 모양). 같은 껍질도 세부 준위인 부껍질($s < p < d < f$)로 나뉜다.

그림 · S·P 오비탈

현대 모형 · 전자는 확률 분포(오비탈)



s 오비탈 · 공 모양



p 오비탈 · 아령 모양

위치·운동량 동시 확정 불가(불확정성) → 확률로만

전자는 확률 분포 · s 공 모양, p 아령 모양.

s · p · d · f
모양이 다르다
부껍질 $s < p < d < f$

↑ 한 수 위

보어의 '궤도'가 현대의 '오비탈'로 바뀐 건 불확정성 원리 때문이다. 전자의 위치와 속도를 동시에 정확히 알 수 없으니 정해진 궤도라는 말 자체가 성립하지 않는다 · 그래서 '여기 있을 확률이 높다'는 구름(오비탈)으로만 말할 수 있다.

→ 이어진다 오비탈은 전자 배치와 주기율표(II 단원 후반)로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

원자 모형의 변천과 톰슨

- 1 원자 모형은 **돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형** 순으로 발전했다. 새 실험이 이전 모형의 한계를 드러낼 때마다 바뀌었다.
- 2 **톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.** 음극선은 (-)전하를 띤 입자(전자)의 흐름이라 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휜다.**
- 3 톰슨 모형은 **(+)전하 바탕에 전자가 박힌** 모형(푸딩에 건포도)이다. 아직 **원자핵 개념이 없다.**

러더퍼드 · 원자핵의 발견

- 1 러더퍼드는 **알파 입자 산란 실험**으로 **원자핵**을 발견했다. 핵은 원자 중심의 작고 **(+)전하**를 띤 부분이다.
- 2 실험에서 **대부분의 알파 입자는 그대로 통과**했고, **극히 일부만** 크게 휘거나 되튀었다.
- 3 이는 원자 내부가 **대부분 빈 공간**이고, 중심에 **질량과 (+)전하가 모인 작은 핵**이 있음을 뜻한다.

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

- 1 보어는 전자가 **특정 에너지를 갖는 정해진 궤도(전자껍질)**에만 존재한다고 보았다. 이로써 수소의 선 스펙트럼을 설명했다.
- 2 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 **K, L, M, N**($n=1, 2, 3, 4$)이고, 핵에서 멀수록 **에너지가 높다**($K < L < M < N$).
- 3 전자의 에너지는 **불연속적(양자화)**이다. 정해진 값만 가지며 껍질 사이 **중간 에너지는 가질 수 없다.** 주양자수 n 은 껍질 번호(1 이상의 자연수)다.

바닥상태·들뜬상태와 전자 전이

- 1 **바닥상태**는 전자가 가장 낮은 준위에 있는 가장 안정한 상태다. 에너지를 흡수해 높은 준위로 가면 **들뜬상태(불안정)**가 된다.
- 2 전자가 **낮은 → 높은** 준위로 가면 에너지를 **흡수**하고, **높은 → 낮은** 준위로 가면 빛을 **방출**한다.
- 3 흡수·방출하는 에너지 = **두 준위의 에너지 차이**다. 에너지가 클수록 빛의 **파장이 짧다.**

스펙트럼 · 선과 연속

- 1 수소의 **선 스펙트럼**은 특정 파장의 빛만 나타나는 **불연속적인 선**으로 보인다. 각 선은 특정 두 준위 사이의 전이이다.
- 2 선 스펙트럼이 불연속인 것은 전자의 **에너지 준위가 양자화(불연속)**되어 있기 때문이다. 반면 백색광은 **연속 스펙트럼**(끊김 없는 무지개 띠)이다.
- 3 보어 모형은 수소 선 스펙트럼은 잘 설명했지만, **전자가 여럿인 원자(헬륨 이상)는 설명하지 못한다.**

현대 원자 모형 · 오비탈

- 1 현대 원자 모형에서 전자는 정확한 위치가 아니라 **확률 분포**로 나타낸다. 전자가 발견될 확률이 높은 공간을 **오비탈**이라 한다.
- 2 **불확정성 원리**: 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다. 그래서 전자를 **확률적**으로 다룬다.
- 3 오비탈에는 **s, p, d, f** 종류가 있고 모양이 다르다(s는 공 모양, p는 아령 모양). 같은 껍질도 세부 준위인 **부껍질**($s < p < d < f$)로 나뉜다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

원자 모형의 변천과 통손

- 01 전자를 발견한 사람은 러더퍼드다
남시 진짜는 · 통손이다(음극선 실험).
- 02 음극선은 (-)극 쪽으로 휜다
남시 진짜는 · (+)극 쪽으로 휜다((-)전하라서).
- 03 통손 모형에는 원자핵이 있다
남시 진짜는 · 없다(러더퍼드가 발견).

러더퍼드 · 원자핵의 발견

- 04 알파 산란에서 대부분의 입자가 크게 휘었다
남시 진짜는 · 대부분 통과, 극히 일부만 휘었다.
- 05 원자핵을 발견한 사람은 보어다
남시 진짜는 · 러더퍼드다.
- 06 알파 입자가 되튐 건 원자가 꼭 차 있어서다
남시 진짜는 · 중심에 작고 무거운 핵이 있어서다.

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

- 07 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다
남시 진짜는 · 높다(K
- 08 전자는 어떤 에너지 값이든 가질 수 있다
남시 진짜는 · 정해진 값만(양자화).
- 09 가장 안쪽 껍질은 N이다
남시 진짜는 · K다($n=1$).

바닥상태 · 들뜬상태와 전자 전이

- 10 전자가 낮은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다
남시 진짜는 · 방출한다(빛).
- 11 들뜬상태가 바닥상태보다 안정하다
남시 진짜는 · 바닥상태가 가장 안정하다.
- 12 흡수·방출 에너지는 두 준위 차이와 무관하다
남시 진짜는 · 두 준위의 차이와 같다.

스펙트럼 · 선과 연속

- 13 수소 선 스펙트럼은 연속적이다
남시 진짜는 · 불연속적인 선이다.
- 14 백색광은 선 스펙트럼이다
남시 진짜는 · 연속 스펙트럼이다.
- 15 보어 모형은 모든 원자의 스펙트럼을 설명한다
남시 진짜는 · 수소(전자 1개)만 잘 설명한다.

현대 원자 모형 · 오비탈

- 16 현대 모형은 전자의 정확한 위치를 알려준다
남시 진짜는 · 확률 분포로만 나타낸다.
- 17 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도다
남시 진짜는 · 발견 확률이 높은 공간이다.
- 18 s 오비탈과 p 오비탈은 모양이 같다
남시 진짜는 · 다르다(s 구형, p 아령).

여기까지 다 잡아냈다면, **5회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



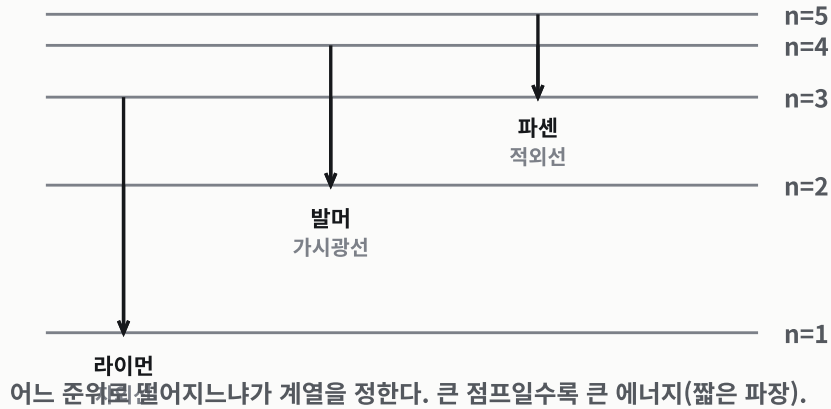
화을 확장 · II - 2 · 전자 전이

전자 전이와 스펙트럼 계열

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 3 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 4 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.
- 5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.
- 6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
- 7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.
- 10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다.
- 11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.
- 12 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.
- 13 $4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다.

그림 · 어디로 떨어지는가가 계열을 정한다



$n=1$ 로 떨어지면 라이먼(자외선), $n=2$ 면 발머(가시광선), $n=3$ 이면 파셴(적외선). 띄엄띄엄한 선스펙트럼이 그 증거.

흔한 함정 바로잡기

틀림 자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

맞음 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

틀림 적외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

맞음 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.

틀림 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.

맞음 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.

틀림 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.

맞음 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.

틀림 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:4이다.

맞음 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.